

الاختبار الأخير في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

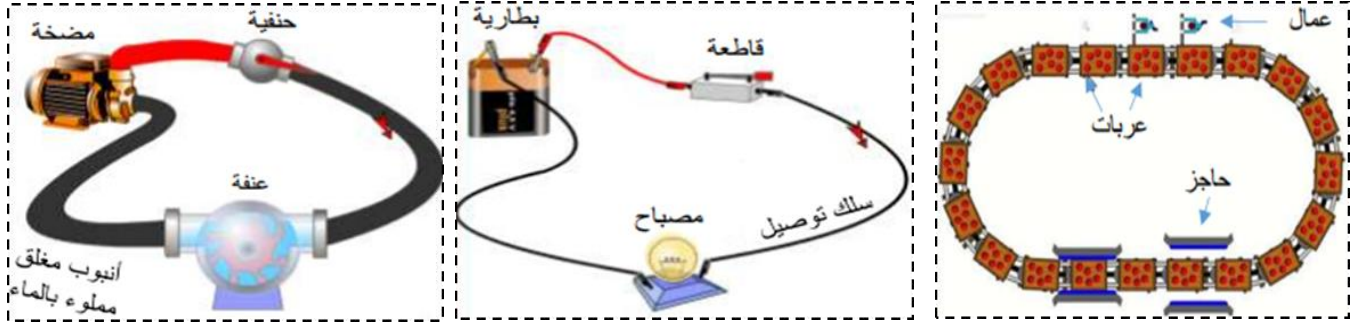
الجزء الأول:

التمرين الأول (06 نقاط): بغرض إيجاد نموذج للتيار الكهربائي

اسم ولقب التلميذ:

القسم:

الأستاذ على تلاميذه مماثلةً بين نموذج التيار الكهربائي ونموذج القطار والنموذج المائي (لاحظ الوثائق):



1- أملأ الجدول بالعبارات المناسبة لكل نموذج :

النموذج المائي	الدارة الكهربائية	نموذج القطار
.....		العربات
حركة الجزيئات (التيار المائي)		
.....	دارة كهربائية مغلقة	
.....		عمال يدفعون العربات

التمرين الثاني (06 نقاط) : ركب أحمد دارة كهربائية بسيطة تتكون من بطارية , مصباح كهربائي وقاطعة بسيطة والجهازين المبينين في الشكلين (1) و (2).

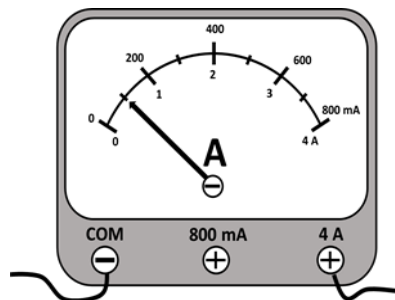
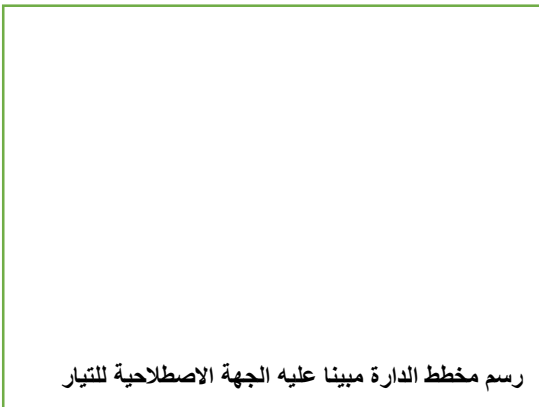
1. أرسم المخطط الكهربائي الموافق لهذه الدارة , مبينا عليه جهة التيار الكهربائي الجهة الاصطلاحية.

2. سم الجهازين (1) و (2) , محددًا دور كل منهما.....

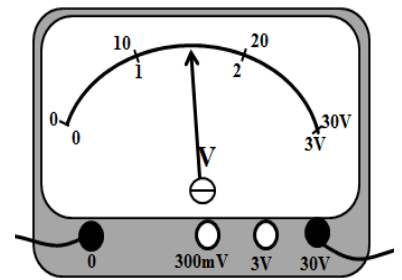
.....

3. احسب المقدار المقاس من طرف كل جهاز .

.....



جهاز 01



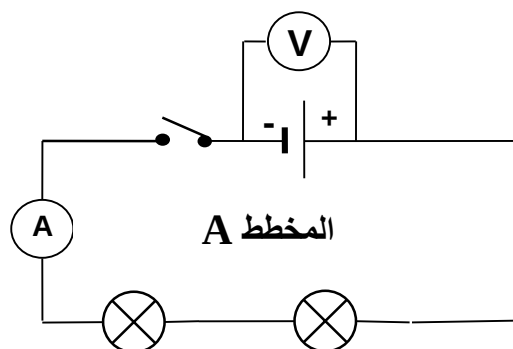
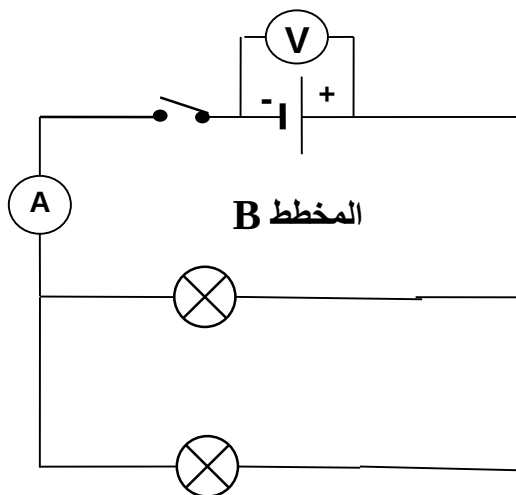
جهاز 02

الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

نظرا لمرض عمر ولم يحضر درس التيار الكهربائي المستمر لجأ إليك لمساعدته علما ان المصابيح كلها متماثلة

اعتمادا على المخططين (A) و (B) وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية :



(1) أذكر نوع تركيب المصباحين في كل مخطط ؟

المخطط A المخطط B

(2) املأ الخانات الفارغة في الجدول التالي:

المخطط B		المخطط A		الدارة الكهربائية
شدة التيار	التوتر الكهربائي	شدة التيار	التوتر الكهربائي	
$I = \dots A$	$U = \dots V$	$I = \dots A$	$U = 12V$	المولد
$I_1 = 0.5A$	$U_1 = \dots V$	$I_1 = 0.8A$	$U = \dots V$	المصباح الأول
$I_2 = \dots A$	$U_2 = 18V$	$I_2 = \dots A$	$U = \dots V$	المصباح الثاني

(3) أي من المخططين السابقين يُعتمد عليه في التركيبات الكهربائية المنزلية ؟
برر إجابتك (أذكر تبريرين)

.....
.....
.....